



# PL-LUG002 용접부 강도 검토

## 1. 개요

본 검토는 Lifting Beam 하부 러그(PL-LUG002)와 빔 본체 접합부의 필릿용접 강도를 KDS 14 31 25(강구조 용접접합 설계기준)에 따라 검토한 것이다.

## 2. 설계 조건

| 항목          | 값        | 비고                         |
|-------------|----------|----------------------------|
| 설계하중 (Pu)   | 366.6 kN | 인양 하중 (LRFD 계수하중)          |
| 러그 상단 폭 (b) | 320 mm   | 빔 접합부 폭                    |
| 플레이트 두께 (t) | 36 mm    |                            |
| 강재 등급       | SS275    | Fy = 275 MPa, Fu = 410 MPa |
| 용접봉 등급      | E70XX 상당 | Fw = 490 MPa               |
| 용접 형태       | 온둘레 필릿용접 | 러그 상단 전둘레                  |

## 3. 용접 길이 산정

온둘레 용접 총 길이:

$$L_{total} = 2(b + t) = 2(320 + 36) = 712 \text{ mm}$$

유효길이 (KDS 14 31 25, 4.1.2.2.1 (2)):

$$L_{eff} = L_{total} - 2a$$

연속 온둘레 용접이므로 시작/끝점 1개소에 대해 용접치수의 2배를 공제한다.

## 4. 최소 용접 치수 확인

KDS 14 31 25 표 4.1-6(a) 건축구조물 필릿용접의 최소치수:

| 연결부 얇은 쪽 소재 두께 $t$          | 필릿용접의 최소치수 |
|-----------------------------|------------|
| $t < 6 \text{ mm}$          | 3 mm       |
| $6 \leq t < 13 \text{ mm}$  | 5 mm       |
| $13 \leq t < 20 \text{ mm}$ | 6 mm       |
| $20 \leq t$                 | 8 mm       |

모재 두께  $t = 36 \text{ mm} \geq 20 \text{ mm}$ 이므로:

$$a_{min} = 8 \text{ mm}$$

## 5. 필릿용접 설계강도 산정

### 5.1 적용 기준

KDS 14 31 25 표 4.1-8 (필릿용접 조인트 강도표):

| 항목                    | 적용값                                                   | 근거                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 강도저항계수 ( $\varphi$ )  | 0.75                                                  | 표 4.1-8, 필릿용접 전단  |
| 용접재 공칭강도 ( $F_{nw}$ ) | $0.60 \times F_w = 0.60 \times 490 = 294 \text{ MPa}$ | 표 4.1-8           |
| 유효목두께 ( $t_e$ )       | $0.7 \times a$                                        | KDS 4.1.2.2.1 (3) |

### 5.2 단위길이당 설계강도

$$\varphi R_n = \varphi \times F_{nw} \times t_e = 0.75 \times 294 \times 0.7a = 154.35a \text{ (N/mm)}$$

### 5.3 소요 용접 다리길이 산정

$$\phi R_n \times L_{eff} \geq P_u$$

$$154.35a \times (712 - 2a) \geq 366,600 \text{ N}$$

| 용접 다리길이<br>(a) | 유효길이<br>(L_eff) | 설계강도<br>( $\phi R_n$ ) | 소요강도<br>( $P_u$ ) | 판정                      |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4 mm           | 704 mm          | 434.6 kN               | 366.6 kN          | O.K.                    |
| 5 mm           | 702 mm          | 541.8 kN               | 366.6 kN          | O.K.                    |
| 6 mm           | 700 mm          | 648.3 kN               | 366.6 kN          | O.K.                    |
| <b>8 mm</b>    | <b>696 mm</b>   | <b>859.4 kN</b>        | <b>366.6 kN</b>   | <b>O.K.<br/>(42.7%)</b> |

구조적 소요:  $a \geq 3.4 \text{ mm} \rightarrow$  코드 최소치수 **a = 8 mm** 지배

## 6. 모재 전단강도 검증

KDS 14 31 25, 4.1.4.2에 따른 접합부재 설계전단강도 검토:

### 6.1 전단항복 ( $\phi = 1.00$ )

$$\phi R_n = \phi \times 0.60 F_y \times A_{gv}$$

$$A_{gv} = t \times L_{eff} = 36 \times 696 = 25,056 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n = 1.00 \times 0.60 \times 275 \times 25,056 = 4,134.2 \text{ kN} \gg 366.6 \text{ kN} \quad \text{O.K.}$$

### 6.2 전단파단 ( $\phi = 0.75$ )

$$\phi R_n = \phi \times 0.60 F_u \times A_{nv}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.60 \times 410 \times 25,056 = 4,629.8 \text{ kN} \gg 366.6 \text{ kN} \quad \text{O.K.}$$

## 7. 검토 결과 요약

| 검토 항목            | 설계강도       | 소요강도     | 활용비   | 판정   |
|------------------|------------|----------|-------|------|
| 용접부 (a=8mm, 온둘레) | 859.4 kN   | 366.6 kN | 42.7% | O.K. |
| 모재 전단항복          | 4,134.2 kN | 366.6 kN | 8.9%  | O.K. |
| 모재 전단파단          | 4,629.8 kN | 366.6 kN | 7.9%  | O.K. |

## 결론

- 적용 용접: **8mm** 필릿 온둘레 용접
- 유효목두께:  **$t_e = 0.7 \times 8 = 5.6 \text{ mm}$**
- 용접부 설계강도: **859.4 kN > 소요강도 366.6 kN (활용비 42.7%)**
- 8mm는 KDS 14 31 25 표 4.1-6(a)의 모재 두께 36mm에 대한 최소치수 요건에 의해 결정됨
- 모재 전단강도는 용접부 강도 대비 충분한 여유 확보

---

## 8. 적용 기준

- KDS 14 31 25 강구조 용접접합 설계기준
  - 4.1.2.2.1 필릿용접 유효면적
  - 4.1.2.2.2 필릿용접 제한사항 (표 4.1-6(a))
  - 4.1.2.4 설계강도 (표 4.1-7, 표 4.1-8)
  - 4.1.4.2 접합부재의 설계전단강도